29

・$\sin^n x$、$\cos^n x$ の定積分

(例1) $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$ $(n=0.1.2.\cdots)$ とするとき、I_n を求めよ。

$n\geqq 2$ のとき

$$
\begin{aligned}
I_n&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-1}x\cdot\sin x\,dx\\
&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-1}x\cdot(-\cos x)'dx\\
&=\Big[-\sin^{n-1}x\cos x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}(n-1)\sin^{n-2}x\cos x\cdot\cos x\,dx\\
&=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x(1-\sin^2 x)dx\\
&=(n-1)\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\,dx-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx\right)\\
&=(n-1)(I_{n-2}-I_n)
\end{aligned}
$$

よって

$$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}\ \cdots ①$$ ← nが偶奇で状況が変わる

ここで

$$I_0=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx=\Big[x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}$$

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx=\Big[-\cos x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}=1$$

(i) nが偶数のとき

$$
\begin{aligned}
I_n&=\frac{n-1}{n}I_{n-2}\\
&=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}I_{n-4}\\
&\ \ \vdots\\
&=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}I_0\\
&=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}
\end{aligned}
$$

(ii) nが奇数のとき

$$
\begin{aligned}
I_n&=\frac{n-1}{n}I_{n-2}\\
&=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}I_{n-4}\\
&\ \ \vdots\\
&=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}I_1\\
&=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}
\end{aligned}
$$

以上より

$$I_n=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2} & (\text{nが偶数})\\[2mm] \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{2}{3} & (\text{nが奇数})\end{cases}\ _{//}$$

(例2) $J_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$ $(n=0.1.2.\cdots)$ とするとき、J_n を求めよ。

$x=\frac{\pi}{2}-t$ とおくと

$dx=-dt$

x	$0\longrightarrow\frac{\pi}{2}$
t	$\frac{\pi}{2}\longrightarrow 0$

であるから

$$
\begin{aligned}
J_n&=\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\cos^n\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\cdot(-dt)\\
&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\,dt\\
&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx\\
&=I_n\\
&=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2} & (\text{nが偶数})\\[2mm] \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{2}{3} & (\text{nが奇数})\end{cases}\ _{//}
\end{aligned}
$$